

NEW

முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட

Dream Way  
Examination

மானவர்களால் நடத்தப்படும்

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை – 2023  
General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination\_2023

பௌதிகவியல் II  
Physics II

01

T

II

2023 Oct 26  
Thursday

மூன்று மணித்தியாலம்  
Three Hours

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்  
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து வினாக்களை தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும் போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தை பயன்படுத்துக.

முக்கியம்:

- இவ்வினாத்தாள் 21 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- இவ்வினாத்தாள் A,B எனும் இருபகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இருபகுதிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நேரம்மூன்று மணித்தியாலம் ஆகும்.
- கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை

(பக்கங்கள் 2 – 8)

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதனையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதனையும் கவனிக்க.

பகுதி B – கட்டுரை

(பக்கங்கள் 9 - 21)

இப்பகுதி ஆறு வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக.

- இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும் படியாக A,B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் சேர்த்துக் கட்டிய பின்னர் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி B ஐ மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

கட்டெண் : .....

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு  
மாத்திரம்

இரண்டாம் வினாத்தாளிற்கு

| பகுதி   | வினா இல.    | புள்ளிகள் |
|---------|-------------|-----------|
| A       | 1           |           |
|         | 2           |           |
|         | 3           |           |
|         | 4           |           |
| B       | 5           |           |
|         | 6           |           |
|         | 7           |           |
|         | 8           |           |
|         | 9(A)        |           |
|         | 9(B)        |           |
|         | 10(A)       |           |
|         | 10(B)       |           |
| மொத்தம் | இலக்கத்தில் |           |
|         | எழுத்தில்   |           |

குறியீட்டெண்

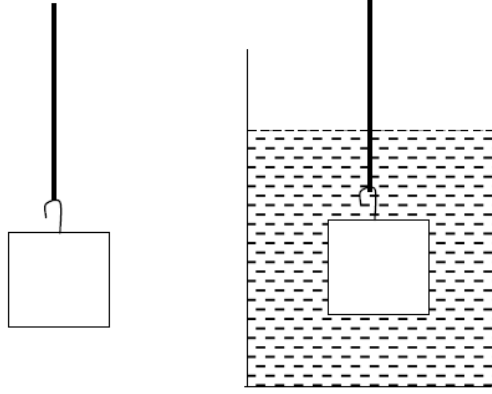
|                            |  |
|----------------------------|--|
| விடைத்தாளை பரிசீலித்தவர் 1 |  |
| விடைத்தாளை பரிசீலித்தவர் 2 |  |
| புள்ளிகளைப் பரிசீலித்தவர்  |  |
| மேற்பார்வை செய்தவர்        |  |

## பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.  
( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ )

இப்பகுதியில்  
எதிர்ப்பு  
எழுத்து  
எழுது.

01.



- a) ஓர் குறித்த வகைக்கலப்புலோகத்தாலான குண்டொன்று வளியிலும், கிளிசரோலில் முற்றாக அமிழ்ந்துள்ள நிலையிலும் உள்ள போது இழையிலுள்ள இழுவைகள் முறையே  $T_1, T_2$  ஆகும். கலப்புலோகத்தினதும் கிளிசரோலினதும் அடர்த்தி முறையே  $\rho_m, \rho_g$  ( $\rho_m > \rho_g$ ) ஆகும். மேலும் கொழுக்கியுடன் குண்டின் கனவளவு  $V$ .

i.  $T_1, T_2$  என்பவற்றுக்கான கோவைகளை எழுதுக?

.....

ii. விகிதம்  $T_2/T_1 = 4/5$ ,  $\rho_m = 6250 \text{ kgm}^{-3}$  ஆயின் ( $\rho_m - \rho_g$ ) ஐக் காண்க.

.....

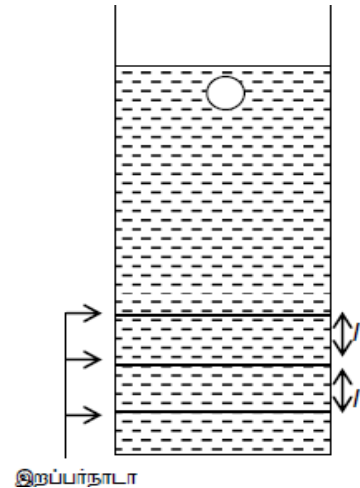
iii. இழுவைகளை அளவிடப்படப்படுத்திய விற்பராசின் இழிவெண்ணிக்கை  $0.1N$  ஆயின் வாசிப்பு பெறப்படும் இரு சந்தர்ப்பங்களையும் கருத்திற் கொண்டு சதவீத வழு  $10\%$  அல்லது அதனிலும் குறைவாயிருப்பதற்கு  $V$  இற்கு இருக்கக் கூடிய மிகக்குறைந்த பெறுமதி யாது?

.....

b) மேற்கூறப்பட்ட கலப்புலோகத்தாலான வெவ்வேறு ஆரையுடைய கோளவடிக்குண்டுகள் கிளிசரோலைக்கொண்ட உயரமான பாத்திரத்தில் ஓய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றன.

i. இறப்பர் நாடாக்களால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இரு உயரமான பகுதிகளையும் குண்டு கடக்க எடுத்த நேரங்கள் சமமாக அமைவதிலிருந்து எதனை உறுதிசெய்யலாம்?

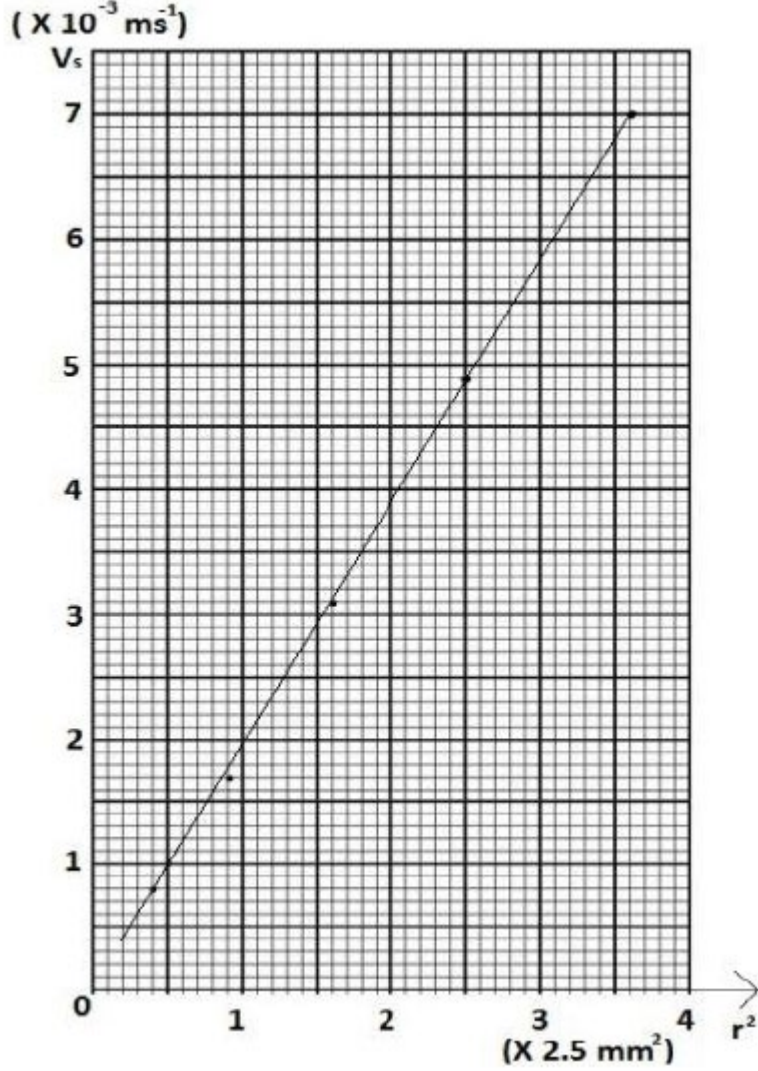
.....



இறப்பர்நாடா

வெவ்வேறு ஆரையுடைய கோளங்களுடன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு ஆரையின் வர்க்கத்துடன் ( $r^2$ ) முடிவு வேகத்தின் ( $V_s$ ) மாறல் வரைபுபடுத்தப்பட வரைபு காட்டியவாறு அமைந்தது.

$$V_s = \frac{2r^2}{9\eta}(\rho_m - \rho_g)g$$



ii. படித்திறனைக்கண்டு கிளிசரோலின் பாகுநிலைக்குணகம்  $\eta$  ஐக் கணிக்க?

.....  
 .....  
 .....

iii.  $\eta$  இன் பெறுமதியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சூழல் காரணி யாது?

.....

iv. நீரின் பாகுநிலைக்குணகம் மிகக்குறைவான  $8.90 \times 10^{-4}$  Pa s எனும் பெறுமதியைக்கொண்டது இப்பரிசோதனையை பயன்படுத்தி நீரின் பாகுநிலைக்குணகம் துணிவதிலுள்ள இடர்பாடு யாது?

.....  
 .....

- V. கோளமானது முடிவு வேகத்தை அடைந்த பின்னர் கிளிசரோலினூடாக மாறா இயக்கச்சுத்தியுடன் விழுகிறது. ஆனால் அதன் அழுத்தசக்தி தொடர்ச்சியாகக் குறைகிறது. இங்கு சக்தி எவ்விதம் காக்கப்படுகிறதென்பதை விளக்குக?

.....  
 .....  
 .....

2. நியூற்றனின் குளிரல் விதியைக் கொண்டு ஒரு திரவம் X இன் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு (S) ஐக் காண்பதற்கான ஒரு பரிசோதனை திட்டமிடப்படுகின்றது. X இன் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு நீர் (W) இன் தன்வெப்பக் கொள்ளளவிலும் பார்க்கக் குறைவானதாகும்.

a.

- i. நியூற்றனின் குளிரல் விதியில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் மூன்று காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

1. ....  
 2. ....  
 3. ....

- ii. நியூற்றனின் குளிரல் விதி உண்மையாக இருக்கும் நிலைமைகளைக் குறிப்பிடுக.

1. ....  
 2. ....

- b. பரிசோதனையைச் செய்வதற்கு அவசியமாகத் தேவைப்படும் மூன்று அளவீட்டு உபகரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

i. ....  
 ii. ....  
 iii. ....

c.

- i. மாணவன் ஒருவன் சூடாக்கிய நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் நிரப்பி ஒரு குளிரல் வளையியை வரைவதற்கு உத்தேசித்துள்ளான். அதற்காக ஒரு கண்ணாடிப் பாத்திரம் உகந்தது இல்லை என வேறொரு மாணவன் கூறுகின்றான். நீங்கள் இதனுடன் இணங்குகிறீர்களா? காரணங் காட்டுக.

.....  
 .....  
 .....

- ii. நீரை நிரப்ப வேண்டிய மட்டத்தைத் தரப்பட்டுள்ள பாத்திரத்தில் குறிக்க.



iii. நீங்கள் குறித்த நீர் மட்டம் வரைக்கும் நீரை நிரப்புவதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

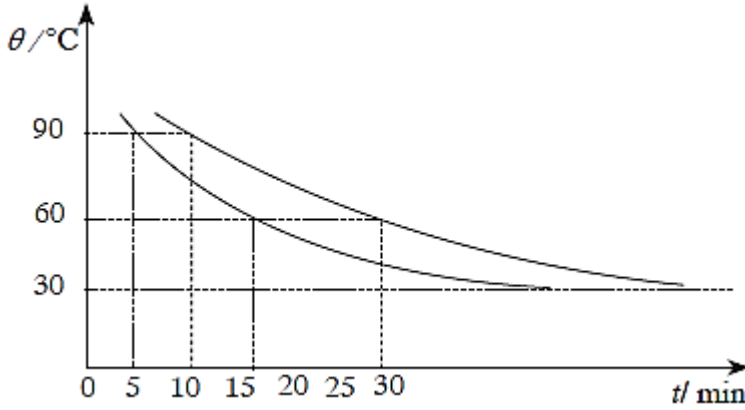
.....

.....

iv. திரவம் X இன் குளிரல் வளையியை வரைவதற்கு மேற்குறித்த பாத்திரத்தில் நீர் (c)(ii) இல் குறித்த மட்டத்திற்கு வெப்பமாக்கப்பட்ட திரவத்தை அப்பாத்திரத்தில் நிரப்புவதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

d. இப்பரிசோதனையில் பெற்ற இரு குளிரல் வளையிகளும் கீழே காணப்படுகின்றன.



i. திரவம், நீர் ஆகியவற்றுக்கான இரு குளிரல் வளையிகளையும் X, W என மேற்குறித்த உருவில் பெயரிடுக.

ii. வரைபுக்கேற்ப 90 °C தொடக்கம் 60 °C வரைக்குமான குளிரல் நேரத்தில் திரவத்தினதும் நீரினதும் இடைக் குளிரல் வீதத்தைக் காண்க.

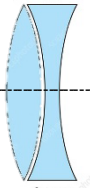
i. திரவத்தின் இடைக் குளிரல் வீதம் = .....

ii. நீரின் இடைக் குளிரல் வீதம் = .....

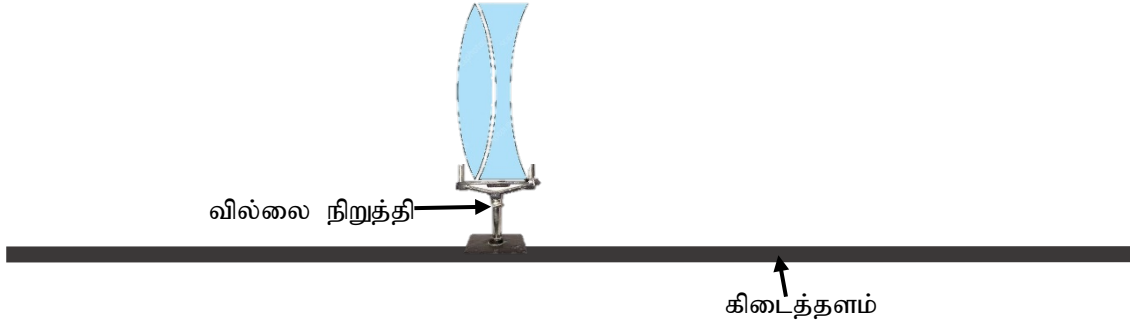
iii. பாத்திரத்தின் வெப்பக் கொள்ளளவு  $400 \text{ J K}^{-1}$  ஆகவும் நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு  $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$  ஆகவும் இருக்கும் அதே வேளை பயன்படுத்திய நீர், திரவத் திணிவுகள் முறையே 240 g, 190 g ஆகும். திரவம் X இன் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு (S) ஐக் காண்க.

3. வில்லை ஒன்றின் விம்பத்தாரத்தை காண்பதன் மூலம் குவிவு வில்லை ஒன்றின் குவியத்தாரத்தை பரவையன்மையின்றி தொடும் முறையை பயன்படுத்தி காணுமாறு உம்மிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக உமக்கு  $f_1, f_2$  என்னும் குவியத்தாரங்களை உடைய A, B என்னும் இரண்டு குவிவு வில்லைகள், குவியத்தாரம் துணியவேண்டிய குழிவு வில்லை,  $P_1, P_2$  என்னும் இரண்டு ஊசிகள், திரை S, தேவையான நிறுத்திகள் என்பன தரப்பட்டுள்ளன.

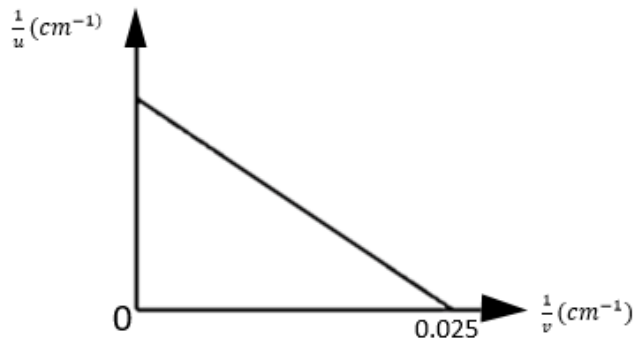
- (a) i. வில்லை A ஐயும் குழிவு வில்லையையும் ஒன்றையொன்று தொடுமாறு வைத்த போது தூரப்பொருளுக்கு திரையில் விம்பம் எதுவும் தோன்றவில்லை. இதற்கான காரணத்தை எழுதுக.  
.....  
.....
- ii. மேற்குறிப்பிட்ட வில்லைச் சேர்மானத்தால் உருவான விம்பத்தின் நிலையைக் காட்ட பொருத்தமான கதிர் வரைப்படம் ஒன்றை வரைக. வில்லைச் சேர்மானத்தின் குவியத்தாரம்  $f_0$  ஐ குறித்துக்காட்டுக.



- (b) வில்லை B ஐயும் குழிவு வில்லையையும் ஒன்றையொன்று தொடுமாறு வைத்த போது, தூரப்பொருளுக்கு திரையில் உண்மை விம்பம் தோன்றியது. வில்லைச் சேர்மானத்திற்கும் திரைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் L ஆகும்.
- i. மேற்குறிப்பிட்ட வில்லைச் சேர்மானத்திற்கு முன்னால் ஊசி  $P_1$  ஐ நிறுத்தி உண்மை விம்பத்தை மட்டும் அவதானிக்க மாணவன் ஒருவன் தீர்மானிக்கின்றான். அதற்கு ஊசி  $P_1$  ஐயும் திரையையும் எவ்வாறு வைக்க வேண்டும் என்பதை வரைந்து காட்டுக. தலைமை அச்சை வரைந்து அதில் L ஐ குறித்துக் காட்டுக.



- ii. விம்பம் (I) அவதானிக்கப்படும் இடத்தில் ஊசி  $P_2$  ஐ விம்பத்துடன் பொருந்துமாறு நிறுத்துக.
- iii. விம்பம் (I) யும் ஊசி  $P_2$  யும் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்துவதை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துவீர் என்பதை விளக்குக.
- (c) பொருட் தூரத்துடன் விம்பத்தாரம் மாறுவதை குறித்த பின்னர்  $\frac{1}{u}$  உடன்  $\frac{1}{v}$  மாறுவதை பின்வரும் வரைபு குறிக்கின்றது



i. மேலேயுள்ள வரைபை பயப்படுத்தி சேர்மான வில்லையின் குவியத்தூரத்தைக் காண்க.

.....  
.....

ii. குவிவு வில்லை B இன் குவியத்தூரம் 20 cm ஆயின் குழிவு வில்லையின் குவியத்தூரத்தை காண்க.

.....  
.....

iii. 10 cm இடைவெளியில் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக பயணிக்கும் இரு லேசர் கற்றைகள் குழிவு வில்லையிலும் 60 cm குவியத்தூரத்தை உடைய குவிவு வில்லை A யிலும் பட்டு முறிவடைந்த பின்னரும் சமாந்தரமாகவே பயணிக்கின்றன. ஆனால் கற்றைளுக்கிடையேயான இடைவெளி அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. அவற்றின் பாதையை குறிக்கும் பொருத்தமான கதிர்வரிப்படம் ஒன்று வரைந்து இரு வில்லைகளினதும் குவியப்புள்ளிகளை தெளிவாக குறித்துக் காட்டுக.

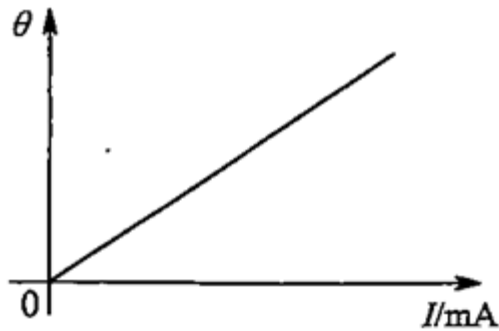
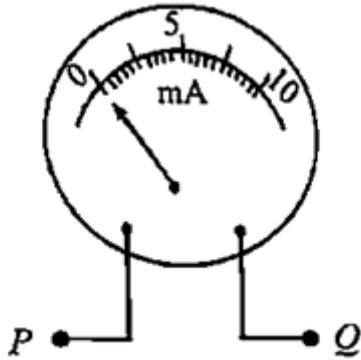
1. இரு வில்லைகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் யாது?

.....

2. இரண்டு வில்லைகளினூடும் முறிவடைந்த பின்னர் இரு லேசர் கற்றைகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.

.....  
.....

4. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள மில்லி அம்பியர்மானியின் முழு அளவிடைத்திரும்பல் 10mA உம் அகத்தடை  $10\Omega$  உம் ஆகும். மில்லி அம்பியர்மானியினூடாக பாயும் மின்னோட்டத்துடன் காட்டியின் திரும்பல் மாறுபடுவதை வரைபு காட்டுகின்றது.



a. மில்லி அம்பியர்மானி முழு அளவிடைத்திரும்பலை காட்டும் போது P,Q இற்கு இடையில் அழுத்த வேறுபாட்டைக் காண்க.

.....  
.....

- b. மில்லி அம்பியர்மானியைப் பயன்படுத்தி முழு அளவிடைத்திரும்பல் 1V ஆகவுள்ள வோல்ட்மானியாக மாற்றுவதற்கு தேவையான தடையின் பெறுமானத்தை காண்க. இத்தடையியை மில்லியம்பியர்மானியில் எவ்வாறு இணைக்கவேண்டும் என்பதை அருகில் வரைந்து காட்டுக.

.....

.....

c.

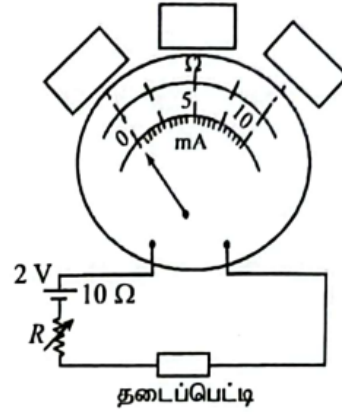
- i. இம்மில்லியம்பியர்மானியைப் பயன்படுத்தி முழு அளவிடைத்திரும்பல் 1A ஆகவுள்ள அம்பியர்மானியாக மாற்றுவதற்கு தேவையான தடையின் பெறுமானத்தை காண்க. இத்தடையை மில்லியம்பியர்மானியில் எவ்வாறு இணைக்கவேண்டும் என்பதை அருகில் வரைந்து காட்டுக.

.....

.....

- ii. இம்மின்னோட்டத்துடன் காட்டியின் திரும்பலின் மாறலைக்காட்டுவதற்கான வரைபை மேலேயுள்ள வரைபில் புள்ளிக்கோட்டினால் வரைந்து காட்டுக.

- d. இம்மில்லி அம்பியர்மானியைப் பயன்படுத்தி தடையை அளப்பதற்காக மி.இ.வி 2V உம் அகத்தடை 10Ω உடைய மின்கலம், இறையோதற்று, தடைப்பெட்டி, தேவையானளவு தொடுக்கும் கம்பிகள் தரப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மின்சுற்று காட்டப்பட்டுள்ளது.



- i. தடைப்பெட்டியிலுள்ள எல்லா சாவிகளும் இணைக்கப்பட்டு இறையோதற்று (R) இன் பெறுமானம் மாற்றப்பட்டு முழு அளவிடைத்திரும்பல் பெறப்பட்டது. இந்நிலையில் தடை R ஐக் காண்க.
- .....
- .....
- ii. இந்நிலையில் தடைப்பெட்டியின் தடையின் பெறுமானத்தை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள மில்லியம்பியர்மானியிலுள்ள சுதுரக்கூட்டினுள் குறிக்க.
- e. தடைப்பெட்டியிலுள்ள செருகு சாவியொன்றை அகற்றியபோது மில்லியம்பியம்பியர்மானி திரும்பலை காட்டவில்லை. தடையின் பெறுமானம் யாது? தடையின் பெறுமானத்தை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள மில்லி மில்லியம்பியர்மானியிலுள்ள சுதுரக்கூட்டினுள் குறிக்க.
- .....
- f. மில்லியம்பியர்மானி அரைவாசித் திரும்பலை காட்டுவதற்கு தடைப்பெட்டியில் அகற்றவேண்டிய தடையின் பெறுமானத்தைக் காண்க. தடையின் பெறுமானத்தை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள மில்லி மில்லியம்பியர்மானியிலுள்ள சுதுரக்கூட்டினுள் குறிக்க.
- .....
- .....
- g. தடைப்பெட்டியின் தடை மாறும்போது மில்லி அம்பியர்மானியின் திரும்பின் மாறலைக் காட்டுவதற்கான வரைபை வரைக. இம்மாற்றத்திற்கான கோவையை எழுதுக.



NEW

முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் பீ

Dream Way

மானவர்களால் நடத்தப்படும்

Examination



கல்விய் பொதுத் தராதரப் பத்திரி (உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை – 2023  
General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination\_2023

பௌதிகவியல் II  
Physics II

பகுதி -B - கட்டுரை வினாக்கள்

01

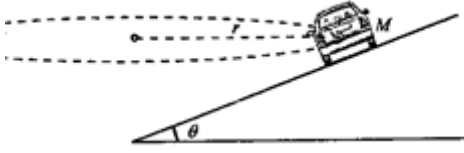
T

II

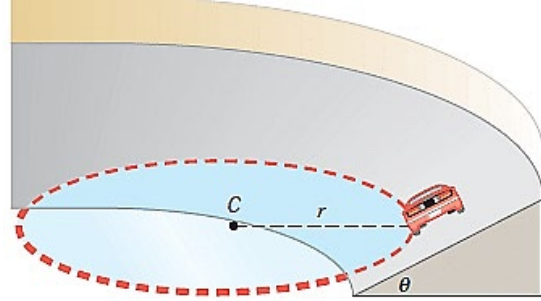
நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

$$(g=10\text{ms}^{-2}, \pi = 3)$$

05. கிடையுடன்  $\theta$  சாய்வுடைய ஓர் சாய்தளத்தில் M திணிவுடைய மோட்டர்கார் r ஆரையுடைய கிடைவட்டப்பாதையில் பயணிக்கிறது.



உரு 1



- a) சாய்தளமானது ஒப்பமானதாயின் இம்மோட்டார் காரானது கீழ்நோக்கியோ மேல்நோக்கியோ வழக்குவதை தடுப்பதற்கு இச்சாய்தளத்தில்  $V_0 = (gr \tan \theta)^{1/2}$  எனும் கதியுடன் உட்புகவேண்டும் எனக்காட்டுக. இதற்கு இவ் உரு 1 ஐ உமது விடைத்தாளில் பிரதி செய்து காரில் தாக்கும் விசைகள் எல்லாவற்றையும் குறித்துக்காட்டுக.

- b) i. சாய்தளத்திற்கும் காரின் ரயர்களுக்கும் இடையிலான உராய்வுக்குணகம்  $\mu$  ஆயின் சாய்தளத்தின் வழியே மேல்நோக்கி வழக்குவதை தடுப்பதற்கு காரானது சாய்தளத்தில் உட்புகவேண்டிய உயர்கதி  $V_{max}$  ஆனது

$$V_{max} = \sqrt{gr \left( \frac{\sin \theta + \mu \cos \theta}{\cos \theta - \mu \sin \theta} \right)} \text{ எனக்காட்டுக.}$$

- ii. அசாய்தளத்தின் வழியே கீழ்நோக்கி வழக்குவதை தடுப்பதற்கு காரானது சாய்தளத்தில் உட்புகவேண்டிய இழிவுக்கதி  $V_{min}$  ஆனது

$$V_{min} = \sqrt{gr \left( \frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\cos \theta + \mu \sin \theta} \right)} \text{ எனக்காட்டுக.}$$

ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் தனித்தனியே காரில் தாக்கும் விசைகளை தெளிவாக குறித்துக்காட்டுக.

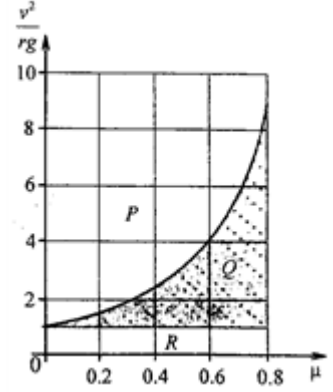
- c) அருகே உள்ள வரைபானது  $\theta = 45^\circ$  கோணத்தில் மேலுள்ள சமன்பாட்டிலிருந்து பெற்ற  $\frac{v^2}{gr}$

எதிர்  $\mu$  வரைபாகும்.

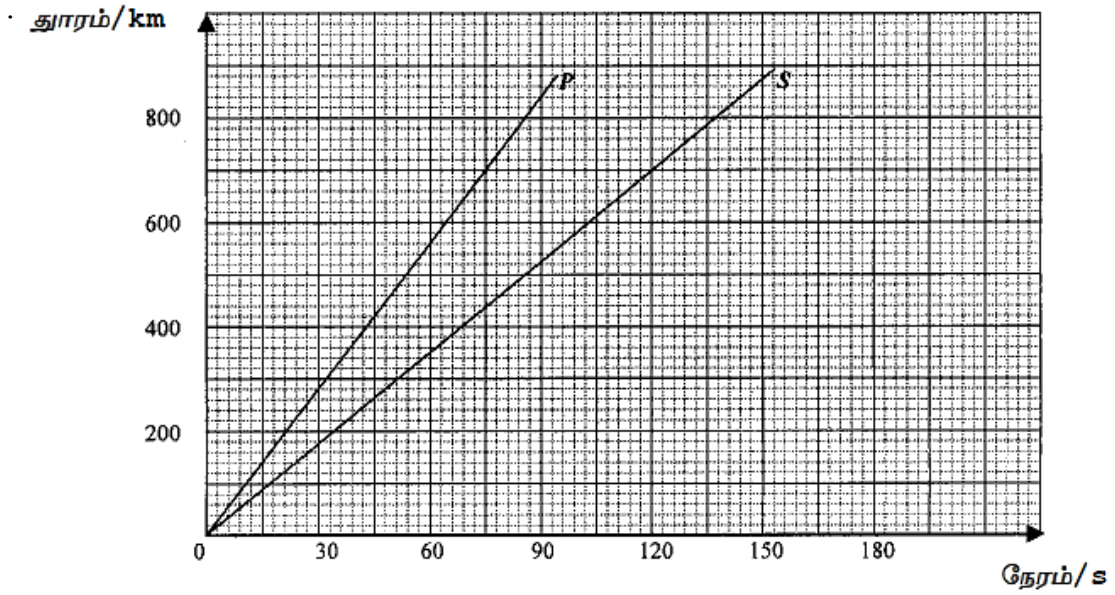
- i. வரைபின் பகுதிகள் P,Q,R என்பவற்றில் எது சாய்தளத்தில் பாதுகாப்பாக பயணிக்கக்கூடிய பகுதி, மேல்நோக்கி வழக்குவதற்கு ஆபத்தான பகுதி, கீழ்நோக்கி வழக்குவதற்கு ஆபத்தான பகுதி எனக் கூறுக.

ii. அருகிலுள்ள வரைபை பயன்படுத்தி  $45^\circ$  சாய்வுடைய சாய்தளத்தில்  $10 \text{ m}$  ஆரையுடைய வட்டப்பாதையில்  $25 \text{ m s}^{-1}$  கதியில் கார் பயணிப்பதற்கு சாத்தியமானதா? தளத்திற்கும் ரயர்களுக்கும் இடையிலான உராய்வுக்குணகம்  $\mu = 0.6$  ஆகும்.

iii. காரானது கதி  $v$  உடன் சாய்தளத்தினுள் பிரவேசிக்கின்றது. இங்கு  $v$  ஆனது  $v_{\max} > v > v_{\min}$  ஆகவும்  $\frac{v^2}{gr} = 2$  ஆகவும் இருப்பின் காரின் மீது தாக்கும் உராய்வு விசை  $5\sqrt{2} \text{ N kg}^{-1}$  எனக்காட்டுக.



06. பூகம்பமானது அலை வடிவத்திலேயே பரவுகின்றது. புவிநடுக்க மையத்தில் இருந்து P வகை, S வகை எனும் இரண்டு நீள்பக்க, குறுக்கலைகள் பயணிக்கின்றன. இவை இரண்டினதும் தூர நேர வரைபுகள் படத்தில் உள்ளது. வரைபுகள் படத்தில் உள்ளது.

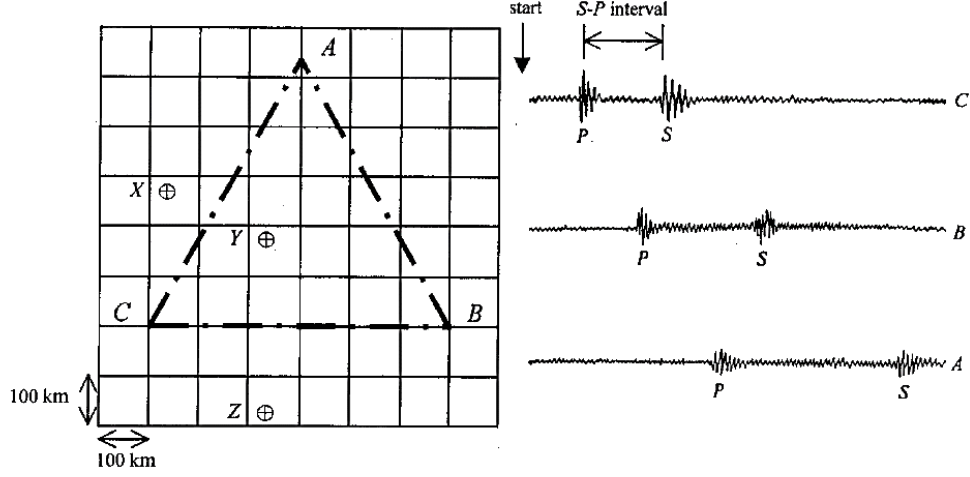


a) ஊடகத்தின் மூலக்கூறுகளின் அதிர்வின் அடிப்படையில் நீள்பக்க, குறுக்கலைகளை வேறுபடுத்துக.

b) 1. இரண்டு அலைகளினதும் கதிகளையும் காண்க.

2. P வகை அலைகளின் கதியானது அண்ணளவாக  $\sqrt{\frac{E}{\rho}}$  இனால் தரப்படுகின்றது. இங்கு  $E, \rho$  என்பன முறையே பூமியின் உள்ளீட்டின் யங்கின் மட்டு, சராசரி அடர்த்தியாகும்.  $\rho = 2.5 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  எனின் யங்கின் மட்டினைக் காண்க.

- c) A,B, மற்றும் C எனும் மூன்று புவிநடுக்க அவதான நிலையங்கள் ஒரு சமபக்க முக்கோணி ஒன்றில் உள்ளது. இவற்றிக்கடைப்பட்ட தூரம் 600km ஆகும். குறித்த ஒரு பூகம்பத்தினை இம்மூன்று அவதான நிலையங்களும் உள்ள நடுக்க வரைபுகளில் படத்தில் உள்ளவாறு பதிவானது. P,S அலை பதிவாவதற்கு எடுக்கும் நேர இடைவெளி S-P இடைவெளி என அழைக்கப்படுகின்றது. A,B,C என்பவற்றிற்கான இந்நேர இடைவெளிகள் முறையே 45s, 27s மற்றும் 18s

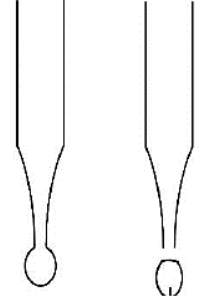


1. புவிநடுக்கம் இடம்பெற்ற புள்ளியில் இருந்து இரு அதிர்வலைகள் புவிநடுக்க அவதான நிலையத்தினை அடைய எடுத்த நேர இடைவெளி  $t$  ஆகும் அலைகளின் வேகங்கள் முறையே  $V_1, V_2$  ஆகும் புள்ளிக்கும் நிலையத்திற்கான தூரம்  $d$  எனது  $d = \frac{v_1 v_2 t}{v_1 - v_2}$  எனக் காட்டுக.
2. S-P இடைவெளி தங்கியுள்ள இரு காரணிகளைத் தருக.
3. நிலநடுக்கமையத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள அவதான நிலையம் எது
4. மேலுள்ள தெரிவிற்கான மூன்று காரணங்கள் தருக.
5. நிலநடுக்க மையத்தில் இருந்து அவதான நிலையங்களிற்கான தூரங்களைக் காண்க
6. மேலுள்ள தூரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு X,Y,Z என்பவற்றில் உண்மையான நிலநடுக்க மையம் எது என்பதை உய்த்தறிக.
7. F,G எனும் இரு பாலங்களின் இயற்கை மீழ்றன்கள் முறையே 6 Hz, 9 Hz ஆகவும் பூகம்பத்தின் மீழ்றன் 5Hz ஆகவும் இருப்பின் பூகம்பத்தினால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பாலம் எது என்பதை விளக்குக.

07. (a) i. மேற்பரப்பிழுவிசையை வரையறுக்க.

ii. மூலக்கூற்று கட்டமைப்பினடிப்படையில் மேற்பரப்பிழுவிசை உருவாகும் முறையை விளக்குக.

(b) மெல்லிய சுவருடைய மெல்லிய கண்ணாடிக் குழாயொன்றினூடு குறித்தவொரு திரவம் சிறு துளிகளாக ஒழுகுகின்றது. குழாய் நிலைக்குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. குழாயின் முனையில் துவாரத்தின் ஆரை  $r$  உம் திரவத்தின் மேற்பரப்பிழுவிசை  $T$  உம் ஆகும். உருவாகும் திரவத் துளியின் உயர்ந்தபட்ச நிறை  $W$  இற்கான கோவையொன்றை எழுதுக.



(c) திரவமொன்றின் மேற்பரப்பிழுவிசையைத் துணியும் குறித்தவொரு பரிசோதனையில், மேற்கூறியவாறு மெல்லிய கண்ணாடிக் குழாயொன்றிலிருந்து வெளியே கசியும் குறித்த (defined) எண்ணிக்கையான திரவத் துளிகள் சேர்க்கப்படுவதோடு, சேர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் திணிவு அளவிடப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும் இங்கு திரவத் துளியொன்று குழாயிலிருந்து வெளியேறும் போது அது உயர்ந்தபட்ச நிறையில் காணப்படுவதில்லையெனவும், அதில் குறித்தளவு சதவீதம் குழாயின் நுனியில் தங்கியிருப்பதாகவும் அறியப்படுகிறது. தரப்பட்ட குழாயிலிருந்து ஒழுகி கீழே விழும் திரவத்துளியொன்றின் திணிவை  $W'$  எனக் கருதுவோம். இவ்வாறான நிலையில்  $\frac{W'}{W} = f$  என எடுக்க முடியுமெனவும்,  $f$  இன் பெறுமானம்  $\left(\frac{r}{V^{1/3}}\right)$  எனும் காரணியில் தங்கியிருப்பதாகவும்

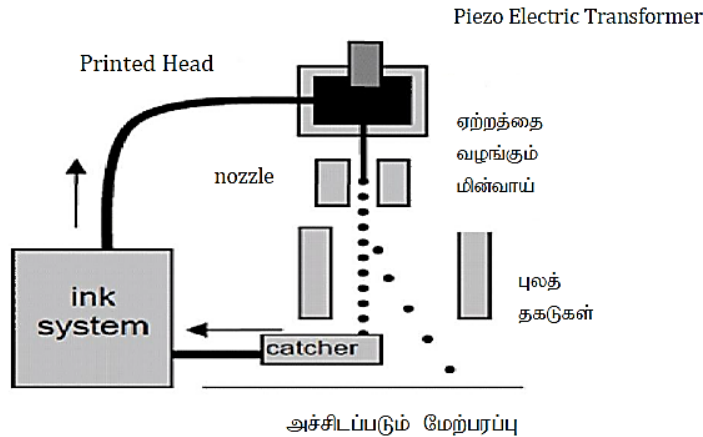
| $\left(\frac{r}{V^{1/3}}\right)$ | $f$    |
|----------------------------------|--------|
| 0.00                             | 1.0000 |
| 0.30                             | 0.7526 |
| 0.35                             | 0.7011 |
| 0.40                             | 0.6828 |
| 0.45                             | 0.6689 |
| 0.50                             | 0.6515 |
| 0.55                             | 0.6362 |
| 0.60                             | 0.6250 |
| 0.65                             | 0.6171 |

காட்டலாம். இங்கு  $r$  என்பது குழாயின் முனையிலுள்ள துவாரத்தின் ஆரையும்,  $V$  என்பது விழுகின்ற திரவத் துளியின் கனவளவும் ஆகும். மேற்கூறிய காரணியை பரிசோதனை ரீதியாக துணிய முடியுமெனின் குறித்த  $f$  இன் பெறுமானத்தை தரப்பட்ட அட்டவணை யின் மூலம் துணியலாம். குறித்த நிலையொன்றில் பயன்படுத்தப்பட்ட கண்ணாடிக் குழாயின் ஆரை  $0.5\text{mm}$  மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட 100 திரவத்துளிகளின் கனவளவு  $100\text{mm}^3$  என அறியப்படுகிறது. திரவத்திடனர்த்தி  $800\text{kg m}^{-3}$  ஆகும்.

(d) துவாரத்துக்கருகில் குழாயின் தடிப்பு கருத்தக்களவு பெறுமானமுடையதாக இருப்பின் பின்வரும் நிலைகளில் குழாயின் முனையில் உருவாகும் திரவத்துளியின் வடிவத்தை வரைக.

i. திரவம் கண்ணாடியின் சுவரை நனைக்கின்றதெனின்

ii. திரவம் கண்ணாடியின் சுவரை நனைப்பதில்லையெனின்,



- (e) திரவத் துளியொன்று மேற்பரப்பொன்றின் மீது விழுந்த பின்னர் நிகழ்வைகளையும் அது மேற்பரப்பை நனைக்கும் முறையையும் கற்பதற்காக பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு வகையிலான painting, coating மற்றும் அச்சுக் கைத்தொழில் என்பவற்றில் இவ்வறிவு முக்கியத்துவமுடையது. குறித்தவொரு விசேட அச்சிடல் செயன்முறையின் போது தீந்தையொன்றின் பாய்ச்சலொன்று தாளில் பட்டு வட்ட வடிவப் பிரதேசமொன்றை குறுகிய காலப் பகுதியில் நனைக்கிறது. இவ்வாறு நனையும் பிரதேசத்தின் அளவை தொடுகைக் கோணத்தினடிப்படையில் விபரிக்கலாம்.

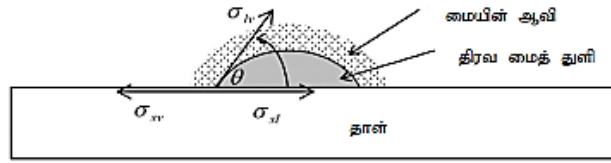
தாளில் பட்ட பின்னர் மைத் துளியானது பெற்றுக் கொள்ளும் உறுதியான வடிவமானது, மேற்பரப்பளவு இழிவாகுமாறும், மேற்பரப்புச் சக்தி இழிவாகுமாறும் அமைகிறது. இவ்வாறான நிலையின் போதான தொடுகைக் கோணமானது, பின்வரும் சமன்பாட்டினால் தரப்படும்.

$$\cos \theta = \frac{T_{sv} - T_{sl}}{T_{lv}}$$

இங்கு  $T_{sv}$  = தாள் - மையின் ஆவி மேற்பரப்புக்கான மேற்பரப்பிழுவிசை

$T_{sl}$  = தாள் - திரவ மைத் துளி மேற்பரப்புக்கான மேற்பரப்பிழுவிசை

$T_{lv}$  = திரவ மைத் துளி - மையின் ஆவி மேற்பரப்புக்கான மேற்பரப்பிழுவிசை



குறித்தவொரு நிலையில் பயன்படுத்திய மை வகைக்கான  $T_{sv} = 40 \text{ N m}^{-1}$ ,  $T_{sl} = 25 \text{ N m}^{-1}$ ,  $T_{lv} = 35 \text{ N m}^{-1}$  என அறியப்பட்டுள்ளது.

- தாளின் மீது உருவாகும் உறுதியான மைத் துளிக்கான தொடுகைக் கோணத்தைக் கணிக்க.
- பின்வரும் ஒவ்வொரு தொடுகைக் கோணத்திற்கும் தாளின் மீதுள்ள மைத் துளியின் வடிவத்தை வரைக.

- $\theta = 0^\circ$
- $\theta = 90^\circ$
- $\theta = 180^\circ$

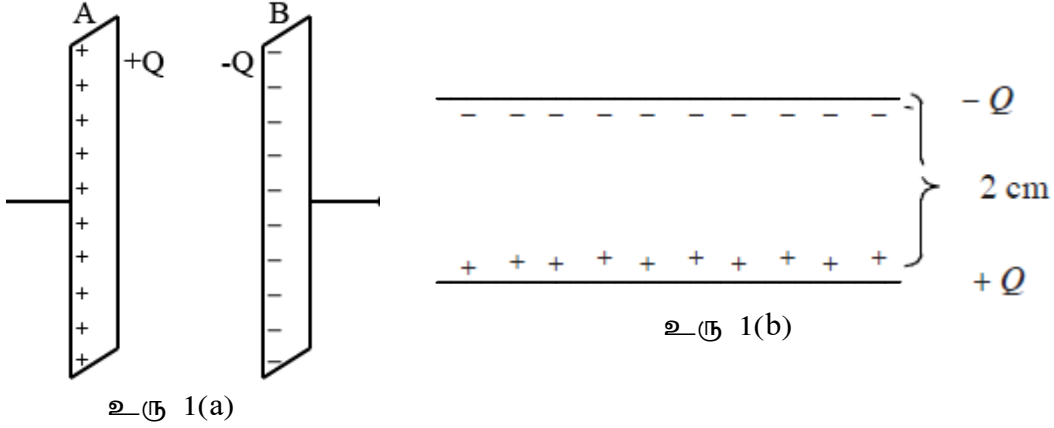
- மைத் துளி பட்ட பின்னர் தாள் நனையும் காலத்தினுள் பொது மேற்பரப்பின் விட்டம் (D) நேரத்துடன் பின்வரும் சமன்பாட்டிற்கமைய மெதுவாக அதிகரிக்கிறது.

$D = kt^n$  இங்கு k என்பது திரவத்தின் மேற்பரப்பிழுவிசை மற்றும் பாகுமை என்பவற்றின் மீது தங்கியுள்ள கணியமாகும். பயன்படுத்திய மை வகைக்கான அப் பெறுமானம், 0.001 ஆகும். n இன் பெறுமானம் 0.2 ஆகும்.

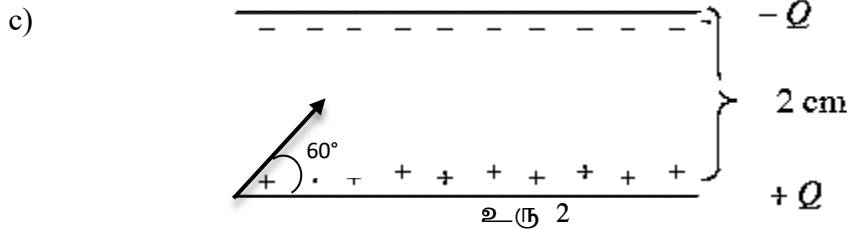
- தாளில் பட்ட பின்னர் உறுதியடைவதற்காக எடுக்கும் நேரம் மற்றும் மைத் துளி பரந்து செல்லும் மேற்பரப்பின் விட்டம் என்பன தங்கியுள்ள இரு காரணிகளை எழுதுக.
- குறித்த வகைத் தாளொன்றின் மீது படும் மைத்துளி பெற்றுக்கொள்ளும் உறுதியான விட்டம்  $100 \mu\text{m}$  ஆகும். மேற்கூறிய மைத்துளி தாளின் மீது படும் கணத்திலிருந்து உறுதியான விட்டத்தைப் பெறும் நிலை வரையிலான நேரத்தைக் கணிக்க.

08. a) i. புள்ளி ஏற்றத்தை குழ  $r$  தூரத்தில் உண்டாகும் மின்புலச் செறிவு, மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றுக்கான கோவைகளை எழுதுக.
- ii. கவுசின் விதிப்படி மெல்லிய முடிவிலி நீள கடத்தும் கம்பியில் இருந்து  $r$  தூரத்தில் உண்டாகும் மின்புலச்செறிவு  $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$  எனக் காட்டுக. இங்கு கம்பியின் அலகு நீள ஏற்றம்  $\lambda$  ஆகும்.
- iii. கவுசின் மேற்பரப்பை கருதுவதன் மூலம் சர்வசமமாக ஏற்றப்பட்ட இரு சமாந்தரத் தட்டுகளிடையே உண்டாகும் மின்புலச் செறிவு  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$  எனக் காட்டுக. இங்கு  $\sigma$  ஆனது ஒரு தட்டின் ஏற்றப்பரப்பரத்தியாகும்.

- b) உரு 1(a) இற் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு பக்கத்தின் நீளம் 10cm ஆகவுள்ள இரு சதுர கடத்தித் தகடுகளை 2cm இடைத்தூரத்தில் சமாந்தரமாக வைத்து B தட்டுக்கு ஒரு  $-Q$  ஏற்றமும் A தட்டுக்கு ஒரு  $+Q$  ஏற்றமும் கொடுக்கப்படுகின்றன. ஏற்றத்தைக் கொடுக்கின்றமையால் தகடுகளுக்கிடையே உண்டாகும் மின்புலச் செறிவு  $2 \times 10^3 \text{ N C}^{-1}$  ஆக இருந்தது.



- i. உரு 1(b) ஐ உங்கள் விடை எழுதும் தாளில் பிரதிசெய்து தகடுகளுக்கிடையே உள்ள வெளியில் விசைக் கோட்டுப் பரம்பலை வரைக.
- ii. கீழ்த் தகட்டைப் புவித்தொடுப்புச் செய்தால், மேல் தகட்டின் அழுத்தத்தைக் காண்க.  $Q$  வின் பெறுமானத்தைக் காண்க ( $\epsilon_0 = 9 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ )



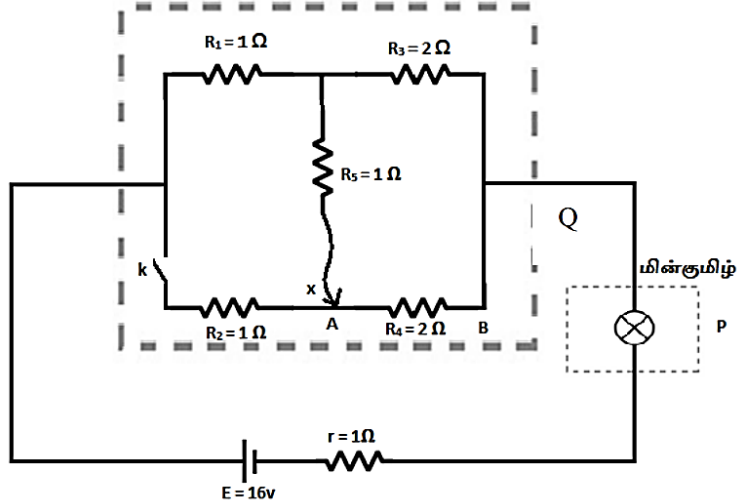
உரு 2 இல் காணப்படுகின்றவாறு ஓர் இலத்திரன் கீழ் நேரத் தகட்டிலிருந்து  $60^\circ$  சாய்வில் வேகம்  $V_0$  உடன் எறியப்படுகின்றது.  $V_0 = 6 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$  உம் இலத்திரனின் ஏற்றமும் திணிவும் முறையே  $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ,  $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$  உம் ஆகும்.

- i. இலத்திரன் ஆனது மேல் தகட்டில் படாமைக்குத் தகடுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி எப்பெறுமானம் வரைக்கும் கூட்டப்பட வேண்டும்? (புவியீர்ப்புப் புலத்தின் கீழ் உள்ள செல்வாக்கைப் புறக்கணிக்க.)

- ii. தகடுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியை மாற்றுகின்றமையால் கொள்ளளவு எவ்வளவினால் மாறுகின்றது?
- iii. தகடுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியை மாற்றச் செய்ய வேண்டிய பணி யாது?
- iv. தகடுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி மாற்றப்படுகின்றமையால் அழுத்த வித்தியாசம் அதிகரிக்கின்றதா? அவ்வாறெனின் என்ன அளவினாலாகும்?
- d) மேலே (b) யின் கடத்தும் தகடுகளுக்கிடையே ஒரு கடத்தும் கோளம் வைக்கப்பட்டிருப்பின், தகடுகளுக்கிடையே உள்ள விசைக் கோட்டுப் பரம்பலை ஒரு வரிப்படத்தில் வரைக.

9. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

(A)



உரு 1

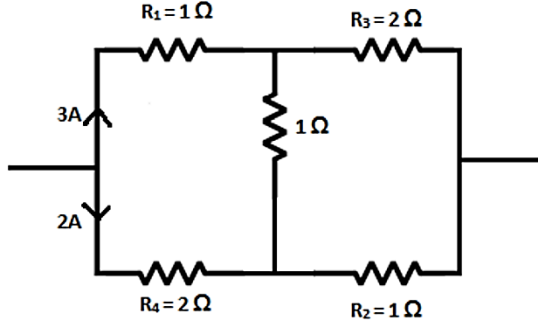
தரப்பட்ட மின்சுற்றில் அமைப்பு P யில் வெவ்வேறு வகையான வலு வீதப்பாடுகளையுடைய மின்குமிழ்களை இணைத்து தொழிற்பட விடப்படுகின்றன. அமைப்பு Q யில் தடைகளின் அமைப்பு மாற்றப்பட்டு அவற்றின் விளையுள் தடையும் மாற்றப்படுகின்றது. இதனால் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் மாற்றப்பட்டு அவை பழுதடையாமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. k ஆனது ஆழியும், x ஆனது A,B எனும் இரு புள்ளிகளில் தொட வைக்கப்படக்கூடியதுமாகும்.

மின்குமிழ் தடையுடைய ஒரு முதல் எனக்கருதுக.

- a. i. யாதாயினும்  $r_1, r_2$  எனும் இரு தடைகள் தொடர் இணைப்பில் காணப்படுமாயின் அவற்றின் விளையுள் தடை ஆனது  $r' = r_1 + r_2$  என்பதால் தரப்படும் எனக்காட்டுக.
- ii. மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றில் x ஆனது எப்புள்ளியிலும் தொடவைக்கப்படாமலும் ஆழி k ஆனது திறக்கப்பட்டுமிருப்பின் அமைப்பு Q இல் விளையுள் தடை யாது?
- iii.  $r_1, r_2$  எனும் தடைகள் சமாந்தர இணைப்பில் இருப்பின் அவற்றின் விளையுள்  $r''$  எனின்  $\frac{1}{r''} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$  என்பதால் தரப்படும். எனின் இப்போது புள்ளி B உடன் தொடுகை x ஆனது இணைக்கப்பட்டு ஆழி k மூடப்படுமாயின் அமைப்பு Q இல் விளையுள் தடை யாது?



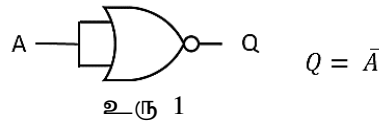
- b. i. தொடுகை  $x$  ஆனது  $A$  உடன் தொடுக்கப்பட்டு ஆழி  $k$  மூடப்பட்டது.  $R_5$  தடை தொழிற்படாது எனின்  $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$  எனக்காட்டுக.
- ii. இச்சந்தர்ப்பத்தில் அமைப்பு  $Q$  ல் விளையுள் தடையின் பெறுமானம் யாது?
- c. இப்போது தடைகள்  $R_2, R_4$  என்பன தமக்குள் புறமாற்றப்படுகின்றன.  $R_1, R_4$  இனூபன ஓட்டங்கள் முறையே  $3A, 2A$  ஆகும்.



உரு 2

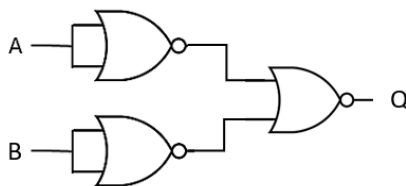
- i. அமைப்பு  $Q$  இன் விளையுள் தடையைக் காண்க.
- ii. சுற்றில் மின்கலத்தின் மி.இ.வி =  $16V$  உம் அகத்தடை  $r = 1\Omega$  உம் ஆயின் இச்சந்தர்ப்பத்தில் மின்குமிழுக்கு குறுக்கேயான அழுத்த வேறுப்பாட்டை காண்க.
- iii. இச்சந்தர்ப்பத்தில் மின்குமிழின் வழு வீதப்பாட்டையும் காண்க.
- iv. வினா a(ii), c(i) இல் விளையுள் தடைகளுக்கு ஒத்த சுற்றில் அமைப்பு  $P$  இல் இணைக்கும் மின்குமிழின் வழு வீதப்பாடுகளைக் காண்க. (மின்குமிழின் அழுத்தம் c(ii) இன் பெறுமானம் எனக்கொள்க)

- (B) a) NOR படலைகள் ஒன்றையோ சிலவற்றையோ பயன்படுத்தி NOT, OR மற்றும் AND எனும் அடிப்படை தர்க்கப் படலைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமென்பதால் NOR படலையை அகிலப் படலைகள் (Universal Gate) எனக் கூறலாம். உதாரணமாக உரு 1 இலுள்ளவாறு NOR படலையொன்றின் இரு பெய்ப்பு முடிவிடங்களையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரே முடிவிடமாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் NOT படலையை ஒழுங்கமைக்கலாம்.

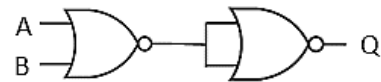


உரு 1

- i. இரு பெய்ப்பு முடிவிடங்களைக் கொண்ட NOR படலைக்குரிய மெய் அட்டவணையை எழுதிக்காட்டுக.
- ii. பொருத்தமான உண்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கீழே உருக்கள் 2,3 இல் தரப்பட்டுள்ள படலைச் சுற்றுக்கள் மூலம் எவ் அடிப்படை தர்க்கப்படலை காட்டப்படுகின்றதெனக் குறிப்பிடுக.



உரு 2

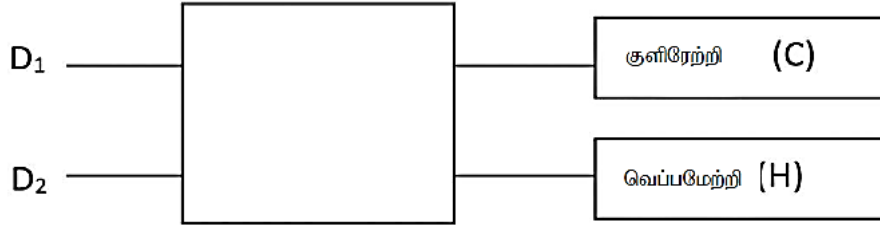


உரு 3



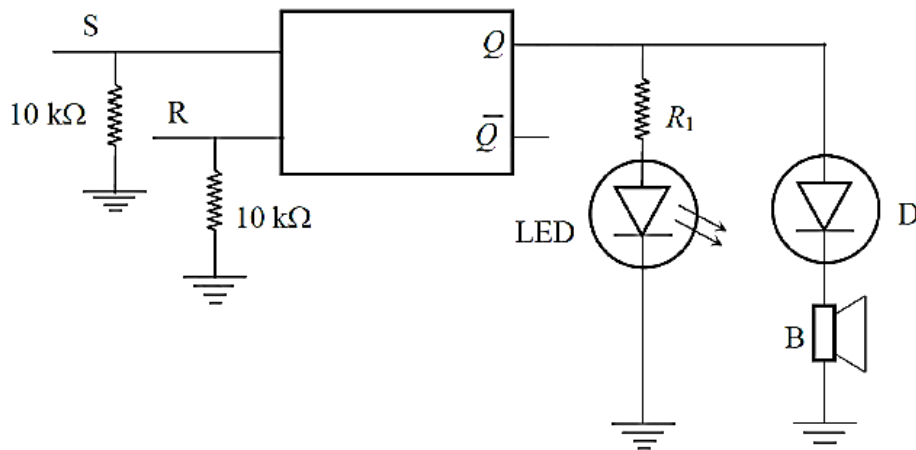
b) பச்சை வீடொன்றின் வெப்பநிலையை  $\theta(^{\circ}\text{C})$  இழிவுப் பெறுமதி  $\theta_1$  மற்றும் உயர்வுப் பெறுமதி  $\theta_2$  எனும் பெறுமான வீச்சினுள் பேண வேண்டும். இதற்காக Digital Circuit ஒன்றினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் குளிரேற்றி (C) மற்றும் வெப்பமேற்றி (H) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இழிவு மற்றும் உயர்வு வெப்பநிலைப் பெறுமானங்களை அறிவதற்காக  $D_1$ ,  $D_2$  எனும் இரு உணரிகள் பயன்படுத்தப்படுவதோடு அவை ஒவ்வொன்றும் முறையே பச்சை வீட்டின் வெப்பநிலை  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  பெறுமானங்களைத் தாண்டும் போது '1' எனும் தர்க்கத்தை பெற்றுத் தருகின்றன.

- நேரத்துடன் பச்சை வீட்டின் வெப்பநிலை மாறலை analoge சைகையாக வரைந்து காட்டுக.
- உணரிகளின் பயப்புக்கள்  $D_1 = 1$ , மற்றும்  $D_2 = 0$  எனத் தரப்படும் நிலையில் பச்சை வீட்டின் வெப்பநிலையைப் பற்றி எம் முடிவுக்கு வரலாம்?
- பிரயோக ரீதியில் உணரிகளின் பயப்புக்கள்  $D_1 = 0$  மற்றும்  $D_2 = 1$  எனக் கிடைக்காமைக்கான காரணம் யாது?
- $D_1$ ,  $D_2$  உணரிகளின் பயப்புக்கள் பெய்ப்புக்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு குளிரேற்றி (C) மற்றும் வெப்பமேற்றி (H) என்பவற்றைத் தொழிற்படச்செய்வதற்கு பிரயோகிக்கத்தக்க Digital Circuit ஒன்றின் குற்று வரிப்படம் கீழே உருவில் தரப்பட்டுள்ளது.



- மேற்படி Digital circuit இனை அமைப்பதற்கான மெய் அட்டவணையை உருவாக்குக.
- குளிரேற்றி அல்லது வெப்பமேற்றி தொழிற்படுவதற்குரிய பூலியன் கோவையை எழுதிக் காட்டுக.
- AND மற்றும் NOT எனும் அடிப்படை படலைகளைப் பயன்படுத்தி மேலுள்ள சுற்றை நிர்மாணிக்க.
- NOR படலையை மாத்திரம் பயன்படுத்தி மேலே (3) இல் வரைந்த சுற்றை மீள நிர்மாணிக்க.

c) மேலே குறிப்பிடப்பட்ட உணரிகளில் அல்லது குளிரேற்றியில் ஏற்படத்தக்க வழுவினால் அல்லது வேறு காரணங்களினால் பச்சை வீட்டினுள் உள்ள வெப்பநிலை குறித்த பெறுமானத்தை தாண்டும் போது LED ஒன்று ஒளிர்தல் மற்றும் மின் மணி ஒலித்தல் என்பவற்றின் மூலம் அவற்றை அறிவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள SR எழு – விழு அடங்கியுள்ள சுற்றொன்றை பின்வரும் உரு காட்டுகிறது. இங்கு D என்பது தடுப்பு அழுத்தம்  $0.7\text{ V}$  உடைய சிலிக்கன் வகை இருவாயி ஆவதோடு  $2\text{ mA}$  மின்னோட்டத்தினால் தொழிற்படத்தக்க மின் மணி B யின் தடை  $2.15\text{ k}\Omega$  ஆகும்.



- i. பச்சை வீட்டினுள் வெப்பநிலை, சாதாரணமாக நிலவுகின்றதெனின், எழு-விழுக்கான பெய்ப்புகள்  $R=0$  மற்றும்  $S=0$  எனக் கிடைக்கின்றன. வெப்பநிலையானது அசாதாரணமாக அதிகரிக்கும் நிலையில் எழு-விழுக்கான பெய்ப்புகள்  $R=0$  மற்றும்  $S=1$  ஆகுமெனின், இதன் போது LED ஒளிர்தலும் மின் மணி ஒலித்தலும் நடைபெறுமெனக் காட்டுக.
- ii. தொழிநுட்பவியலாளர் ஒருவரினால் குளிரேற்றி பொருத்தமான முறையில் தொழிற்படச் செய்யப்பட்டு பச்சை வீட்டினுள் வெப்பநிலையை சாதாரண நிலைக்கு கொண்டு வந்தாலும் LED ஒளிர்தலும் மின் மணி ஒலித்தலும் ஏன் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்றதென விளக்குக.
- iii. LED ஒளிர்தல் மற்றும் மின் மணி செயற்படுவதை எவ்வாறு நிறுத்த முடியுமெனக் குறிப்பிடுக.

10. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

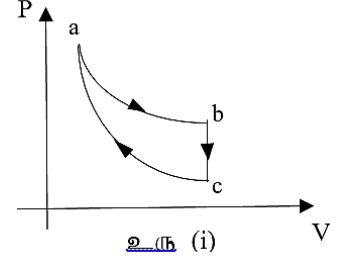
- (A) a) i. வெப்ப இயக்கவியலின் முதலாம் விதிக்கான சமன்பாட்டை எழுதி குறியீடுகளை இனங்காண்க.
- ii. இலட்சிய வாயுத்தொகுதியொன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளதற்கமைய சக்கரச்செயன்முறை ஒன்றுக்கு உட்படுகின்றது.

|                             | செயன்முறை | $\Delta Q$ | $\Delta W$ | $\Delta U$ |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| II. சமவெப்பச் செயன்முறை     | I         |            |            |            |
| III. சேறலிலாச் செயன்முறை    | II        |            |            |            |
| IV. மாறா அழுக்கச் செயன்முறை | III       |            |            |            |
| V. மாறா கனவளவுச் செயன்முறை  | IV        |            |            |            |

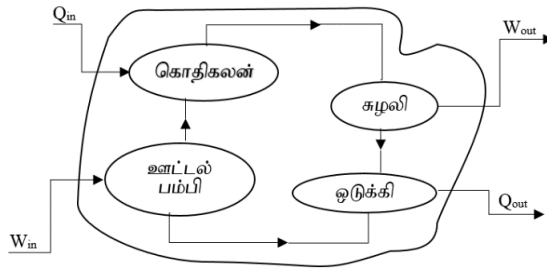
மேலுள்ள அட்டவணையை உமது விடைத்தாழில் பிரதி செய்து  $\Delta Q$ ,  $\Delta W$ ,  $\Delta U$  என்பன நேர்க்குறியாகவா எதிர்க்குறியாகவா அல்லது பூச்சியமாகவா இருக்கும் என எழுதுக.

- (b) i.  $27^\circ C$  இலுள்ள குறித்த திணிவுடைய வாயுவொன்றின் அழுக்கமும் கனவளவும் முறையே  $150 \text{ kPa}$ ,  $1 \times 10^{-4} \text{ m}^3$  உம் ஆகும். இவ்வாயுவின் அழுக்கத்தை மாறாது வைத்து வெப்பநிலை  $627^\circ C$  இற்கு அதிகரிக்கப்படும்போது வாயுத்தொகுதியின் கனவளவையும் விரிவின் காரணமாக செய்யப்பட்ட வேலையையும் காண்க.
- ii. தற்போது கனவளவை மாறாது வைத்து அதன் வெப்பநிலையை  $27^\circ C$  இற்கு குறைக்கப்படுகின்றது. இதன்போது வாயுத்தொகுதியால் விடுவிக்கப்படும் சக்தியையும் வாயுவின் புதிய அழுக்கத்தையும் காண்க.  
(அகிலவாயு மாறிலி  $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ )
- iii. மாறா அழுக்கத்தில் வெப்பநிலையை  $27^\circ C$  இலிருந்து  $627^\circ C$  இற்கு அதிகரிக்கும்போது வாயுவின் அகச்சக்தி மாற்றத்தைக்காண்க.
- iv. மேலே பெறப்பட்ட பெறுமானங்களை பயன்படுத்தி தலைமை தன்வெப்பக்கொள்ளளவுகளின் விகிதம்  $\gamma$  இன் பெறுமதியைக் காண்க. ( $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ )

- (c) அருகிலுள்ள உரு (i) ஆனது வெப்ப இயக்கத்தொகுதி ஒன்றின் ஆரம்ப நிலை a இலிருந்து ஆரம்பித்து நிலை b இற்கும் தொடர்ந்து c இற்கும் இறுதியாக a இற்கும் திரும்பும் மாற்றத்தை காட்டுகின்றது. செய்முறை ab ஆனது சமவெப்பச் செயன்முறையாக இருப்பதுடன் தொகுதி உறிஞ்சிய சக்தி 80 J ஆகவும் உள்ளது. b இலிருந்து c இற்கான செயன்முறை மாறாக்கனவளவுச் செயன்முறையாகவும் இதன்போது குழலுக்கு வெளிவிடப்பட்ட சக்தி 50 J ஆகவும் உள்ளது. c இலிருந்து a இற்கான செயன்முறையின் போது அகச்சக்தி மாற்றத்தைக் கணிக்க.



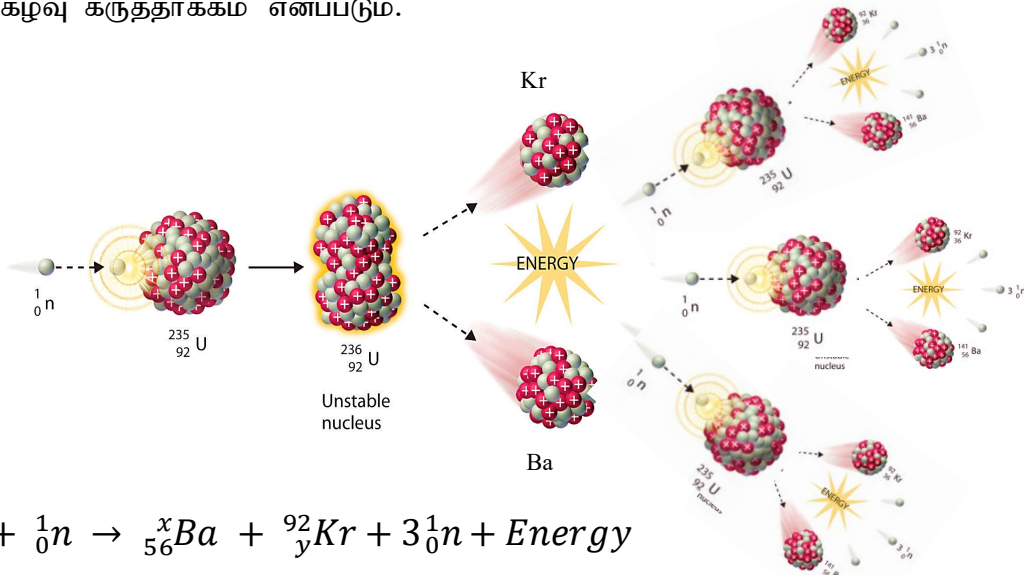
- (d) நீராவி வலுப்பிறப்பாக்கி ஒன்றின் சக்கரச் செயன்முறை ஒன்றை உரு (ii) காட்டுகின்றது.



உரு (ii)

சில நீராவி வலுப்பிறப்பாக்கிகளில் சுழலிகளினால் 1000kW வலு உருவாக்கப்படுகின்றது. கொதிகலனில் உள்ள நீராவிக்கு  $2800 \text{ kJ kg}^{-1}$  எனும் வீதத்தில் வலு வழங்கப்படுகின்றது. ஒடுக்கியிலுள்ள குளிராக்கும் நீருக்கு நீராவியினால்  $2100 \text{ kJ kg}^{-1}$  எனும் வீதத்தில் வெப்பத்தை அகற்றுகின்றது. அத்துடன் ஊட்டல் பம்பி மூலம் ஒடுக்கப்பட்டதை திரும்ப கொதிகலனுக்கு அனுப்ப 5kW வலு தேவைப்படுகிறது ஆயின் நீராவிப்பாய்ச்சல் வீதத்தை கணிக்க.

- (B) அணுவிலுள்ள புரோத்திரன்களுக்கும் நியூத்திரன்களுக்கும் இடையிலான பிணைப்பு மிகவும் வலிமையானது. இப்பிணைப்பை உடைக்கும் போது பெருமளவான சக்தி வெளிவிடப்படும். இந்நிகழ்வு கருத்தாக்கம் எனப்படும்.



ஒரு பாரமான கரு பல கருக்களாக பிரிந்தழிதல் கருப்பிளவு எனப்படும். யுரேனியம் ( $^{235}_{92}U$ ) கருவை மிக உயர் கதியுடன் இயங்கும் நியூத்திரனினால் மோதியடிக்கும் போது கருப்பிளவுத்தாக்கம் நடைபெற்று கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகங்களாக Ba, Kr உம் மூன்று நியூத்திரன்களும் உருவாக்கப்படுவதுடன் பெருமளவு சக்தியும் இச்செயற்பாட்டின்போது விடுவிக்கப்படுகின்றது. இங்க உருவான நியூத்திரன்கள் பல யுரேனியம் கருக்களுடன் மோதுகைகளை உருவாக்குவதுடன் இச்சங்கிலித்தாக்கம் தொடர்ந்து நடைபெறும். இதன்போது ஏற்பட்ட திணிவுக்குறைவு  $m$  ஆனது ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாடு  $E=mc^2$  இற்கு ஏற்ப சக்தியாக மாற்றப்படும். இங்கு  $c$  வளியில் ஒளியின் வேகமாகும்.

அணுத்திணிவு அலகு ( $u$ ) ஆனது திணிவுகளை அளங்கதற்கு பயன்படுகின்றது.  $1 u = 1.66 \times 10^{-23} \text{ kg}$  ஆகும்.

$$U \text{ கருத்திணிவு} = 235.0439 u$$

$$U \text{ கருத்திணிவு} = 137.9050 u$$

$$U \text{ கருத்திணிவு} = 94.9 u$$

$$n \text{ இன் திணிவு} = 1.008665 u$$

இதற்கேற்ப ஒரு  $^{235}_{92}U$  கருவின் திணிவு 235  $u$  என தரப்பட முடியும்.

கரு வலு நிலையங்களில் கருத்தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவதன் மூலம் வெளிவிடப்படும் வெப்பசக்தியை பொதுவாக மின்சக்தியாக மாற்ற முடியும்.

கருவலுப்பொறியங்களில் கருத்தாக்கத்தின் போது உருவாக்கப்படும் உறுதியற்ற Kr, Ba என்பவற்றினால் காலப்படும்  $\alpha, \beta$  துணிக்கைகள்,  $\gamma$  கதிர்கள் என்பவற்றை வெளியேறாமல் தடுப்பதற்கு கரு வலுப்பிறப்பாக்கிகளை சுற்றிவர தடித்த ஈய காவலும் அதை தொடர்ந்து கொங்கிறீற்றுக் காவலும் இடப்படும். கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகத்திலிருந்து ஒரு செக்கனில் காலப்படும் கதிர்ப்பு வீதம் கதிர்த்தொழிற்பாடு என வரையறுக்கப்படும். அத்துடன் இது சிதைவு வீதம் எனவும் அழைக்கப்படும். கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் தொழிற்பாடு பின்வரும் சமன்பாட்டினால் தரப்படும்  $R = \lambda N$ . இங்கு  $N$  என்பது மாதிரியிலுள்ள கதிர்த்தொழிற்பாட்டு கருக்களின் எண்ணிக்கை.  $\lambda$  என்பது தேய்வு மாறிலி எனப்படும்.

$\lambda = \frac{0.693}{T_{1/2}}$ , இங்கு  $T_{1/2}$  என்பது கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் அரை வாழ்வுக்காலம் ஆகும்.

கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகம் Kr இன் அரை வாழ்வு காலம் 75 நிமிடங்கள் ஆகும். கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகங்களினால் காலப்படும் கதிர்ப்புக்கள் மனித உடலுக்கு ஆபத்தானவை. இவை வித்தியாசமான பாதிப்புக்களை உருவாக்கக்கூடியவை. இது உடல் நலக்கேடு என அழைக்கப்படும்.

உயிரியல் உடல் ஒன்றின் 1kg திணிவு பதார்த்தத்தினால் உறிஞ்சப்படும் உறிஞ்சப்படும் கதிர்ப்பு சக்தி 1J ஆயின் அது ஒரு கிறே கதிர்ப்பு ஊட்டு என அழைக்கப்படும். அதாவது  $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J kg}^{-1}$  ஆகும். கதிர்ப்பு ஊட்டின் பெறுமதி 20 புல இற்கு மேற்படின் அது சடுதியான இறப்பிற்கு வழிவகுக்கும். கதிர்ப்பு ஊட்டின் பெறுமதி 3.5 புல ஆயின் நோய் எதிர்ப்புத்தன்மை குறைவடையும்.

எனவே கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகங்களிலிருந்து உயிரினங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

- a) i. மேலுள்ள யுரேனியம் கருப்பிளவுத்தாக்க சமன்பாட்டில்  $x, y$  இன் பெறுமதிகளை காண்க.  
 ii. யுரேனியம் கருப்பிளவுத் தாக்கத்தில் ஏற்பட்ட திணிவுக்குறைவு யாது?  
 iii. யுரேனியம் கருப்பிளவுத் தாக்கத்தில் வெளிவிடப்பட்ட சக்தி யாது?  
 iv. கரு வலுப்பிறப்பாக்கிகளில் இருந்து 120 GW மின்வலு பெறப்பட்டதாயின் இச்சக்தியை பிறப்பிக்க தேவையான யுரேனியத்தின் திணிவு யாது?  
 (அவகாதரோ எண்  $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ )
- b) i.  $\alpha$  துணிக்கை,  $\beta$  துணிக்கை,  $\gamma$  கதிர் என்பவற்றின் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக.  
 ii. கதிர்ப்பு உணர் ஒன்றின் பெயர் தருக  
 iii.  ${}^{92}_{\gamma}\text{Kr}$  ஆனது  $\beta^{-1}$  துணிக்கைகளை காலல் செய்யும் கருச்சமன்பாட்டை எழுதுக.
- c) i. கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் அரை ஆயுள் காலம் என்பதிலிருந்து விளங்குவது யாது?  
 ii.  ${}^{92}_{\gamma}\text{Kr}$  எனும் கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மாதிரியின் திணிவு  $60 \mu\text{g}$  மாதிரியிலுள்ள கருக்களின் எண்ணிக்கை யாது?  
 iii. கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மாதிரியின் ஆரம்ப தொழிற்பாடு யாது?  
 iv. மருத்துவம் எந்திரவியல் விவசாயம் ஆகிய துறைகளில் கதிர்த்தொழிற்பாட்டு மூலகங்களின் பயன்பாடுகள் இரண்டு தருக.  
 v. கதிர்த்தொழிற்பாட்டு பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளும் போது வெளியேறும் கதிர்ப்புக்களில் இருந்து பாதுகாக்க நீர் எடுக்க வேண்டிய மூன்று பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்